

Név:.....NEPTUN:..... Pontszám:

Jegy:

Bevezetés a számításelméletbe (A) - Minta vizsgadolgozat

2025.

Osztályzat: 0-23.5 pont $\rightarrow$ 1, 24-32.5 pont $\rightarrow$ 2, 33-41.5 pont $\rightarrow$ 3, 42-50.5 pont $\rightarrow$ 4, 51-60 pont $\rightarrow$ 5.

1. Döntse el mely állítások igazak és melyek hamisak! Válaszát a megfelelő négyzetbe tett jellel (X) jelezze! (15x1 pont)

Igaz Hamis

☐
☐

Legyen V egy tetszőleges ábécé. Ekkor $\forall u, w \in V^* : (uw)^{-1} = u^{-1}w^{-1}$

☐
☐

Legyen V egy tetszőleges ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$ tetszőleges nyelvek. Ekkor $L_1L_2 = \{w \in V^* \mid \exists u, v \in V^* : u \in L_1, v \in L_2 \wedge w = uv\}$.

☐
☐

Egy tetszőleges $G = (N, T, S, R)$ reguláris grammatika minden szabálya $A \rightarrow w$ alakú, ahol $A \in N, w \in (N \cup T)^*$.

☐
☐

Az $L = \{u \in \{a, b\}^* : |u|_a \equiv |u|_b \equiv 0 \pmod{2}\}$ nyelv felismerhető olyan VDA-val, aminek 4 állapota van.

☐
☐

Létezik olyan nyelv, ami felismerhető véges nemdeterminisztikus automatával, de VDA-val nem ismerhető fel.

☐
☐

A $G = (\{S, A, B, C\}, \{x, y, z\}, S, \{S \rightarrow AxBC, A \rightarrow Ax|\varepsilon, xBC \rightarrow xyC, yC \rightarrow yz\})$ grammatika környezetfüggetlen.

☐
☐

Az $A = (\Gamma, Q, \Sigma, \delta, \gamma_0, q_0, F)$ veremautomata által végállapottal elfogadott nyelv $L(A) = \{w \in \Sigma^* : \gamma_0q_0w \Rightarrow_A^* zq_f, z \in \Gamma^*, q_f \in F\}$.

☐
☐

Egy zérusrendű φ formula kielégíthetetlen $\Leftrightarrow \neg\varphi$ kielégíthető.

☐
☐

Minden TG által felismerhető nyelv felsimerhető veremautomatával is.

☐
☐

Minden kétszalagos nemdeterminisztikus Turing géphez létezik vele ekvivalens egyszalagos determinisztikus TG.

☐
☐

Tetszőleges L_1, L_2 eldöntés problémák esetén, ha $L_1 \leq_p L_2$, akkor $\overline{L_2} \leq_p \overline{L_1}$.

☐
☐

Tudjuk, hogy $P \subseteq NP$.

☐
☐

Tetszőleges $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ esetén $SPACE(f(n)) \subseteq TIME(f(n))$.

☐
☐

A 2-színezés probléma NP-beli.

☐
☐

Az *Elérhetőség* probléma NL-teljes.

2. Válassza ki, hogy az alábbi kérdésekre melyik válasz a helyes! Minden kérdésre csak egy helyes válasz van. Válaszanak betűjelét karikázza be! (10x1.5 pont)

Az alábbiak közül melyik reguláris kifejezés jelöli az $\{u \in \{a, b\}^* : |u|_a \equiv 0 \pmod{2}\}$ nyelvet?

- a) $b^*(ab^*ab^*)^*b^*$
- b) $(aa|b)^*$
- c) $(a^*b^*a^*b^*)^*$
- d) $b^*(aab)^*$

Az alábbi szabályhalmazok közül melyik esetén lesz a $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, R)$ grammatika Chomsky normálformájú?

- a) $R = \{S \rightarrow A|B, A \rightarrow BB|a, B \rightarrow AS|b\}$
- b) $R = \{S \rightarrow AB|\varepsilon, A \rightarrow BB|a, B \rightarrow AS|b\}$
- c) $R = \{S \rightarrow BA, A \rightarrow SB|a, B \rightarrow AS|b|\varepsilon\}$
- d) egyik esetben sem

A CYK algoritmus milyen típusú grammatikák szóproblémájának eldöntésére alkalmas?

- a) 2-típusú
- b) 1-típusú
- c) 0-típusú
- d) a fentiek egyikére sem

Az alábbiak közül melyik zérusrendű formula van konjunktív normálformában?

- a) $(x \wedge y) \vee (x \wedge z) \vee (\neg y \wedge \neg z)$
- b) $(x \vee y) \wedge (x \vee z) \wedge (\neg y \vee \neg z)$
- c) $x \vee y \wedge x \vee z \wedge \neg y \vee \neg z$
- d) mindhárom

Mi az aszimptotikus nagyságrendje az $f(n) = \log(n^3)$ függvénynek?

- a) $\Theta(n)$
- b) $\Theta(n^3)$
- c) $\Theta(3^n)$
- d) $\Theta(\log(n))$

Mi az Univerzális nyelv (L_U) definíciója?

- a) $\{\langle M \rangle \mid L(M) \in RE\}$
- b) $\{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\}$
- c) $\{\langle M \rangle \mid T(M) \in \mathcal{O}(f(n))\}$
- d) $\{\langle M, w \rangle \mid \langle M, w \rangle \in L(M)\}$

Melyik formula ekvivalens a $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ formulával?

- a) $\forall x(P(x) \vee \neg Q(x))$
- b) $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
- c) $\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
- d) $\exists y(P(y) \rightarrow Q(y))$

Melyik igaz biztosan, ha $L_1 \leq_p L_2$?

- a) $L_2 \leq_p L_1$
- b) $\bar{L}_2 \leq_p \bar{L}_1$
- c) $\bar{L}_1 \leq_p \bar{L}_2$
- d) $\bar{L}_2 \leq_p L_1$

Ha egy egyszerű, irányítatlan, 8 csúcsú G gráfban van 3 csúcsból álló **klikk**, akkor ...?

- a) G komplementerében van 5 csúcsból álló **klikk**
- b) G komplementerében van 3 csúcsból álló **független pont-halmaz**
- c) G -ben van 3 csúcsból álló **lefogó pont-halmaz**
- d) G -ben van 5 csúcsból álló **klikk**

Mi a tartalmazási viszony NL és $coNL$ között?

- a) $NL \subset coNL$
- b) $coNL \subset NL$
- c) $NL = coNL$
- d) nincs köztük tartalmazási viszony

3. **a)** Definiálja mit értünk *interpretáció* alatt ítéletlogikában? **b)** Adja meg az ítéletlogikai formulák *Bool-értékelésének* rekurzív definícióját! **c)** Mi az $x \vee y \rightarrow \neg x \wedge z \rightarrow \neg y \vee z$ formula igazságértéke az $I(x) = I(y) = h, I(z) = i$ interpretáció esetén? (5 pont)
4. **a)** Definiálja mit értünk egy $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ nemdeterminisztikus Turing gép egy u input szóhoz tartozó nemdeterminisztikus számításifája alatt? **b)** Mikor dönti el M az $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet? (5 pont)
5. **a)** Definiálja mit értünk egy Σ ábécé feletti dominókészlet alatt! **b)** Definiálja mit értünk a dominókészlet egy megoldása alatt! **c)** Melyik a legszűkebb nyelvosztály, amibe az L_{PMP} nyelv biztosan tartozik? (5 pont)
6. **a)** Definiálja a $SPACE(f(n))$, $NSPACE(f(n))$, L , NL , $PSPACE$ és $NPSPACE$ tárbonyolultsági osztályokat! **b)** Mi a tartalmazási viszony $PSPACE$ és $NPSPACE$ között? **c)** Tudjuk-e, hogy $L \subset NL$? (5 pont)

Név: NEPTUN:

7. **a)** Mikor nevezzük egy G irányítatlan gráfot k -színezhetőnek ($k \geq 1$)? **b)** Definiálja a k -Színezés formális nyelvet! **c)** Mondja ki és bizonyítsa be a 3-Színezés nyelvre vonatkozó bonyolultsági tételt! (10 pont)